

总钻风拆除 51 单片机 并改为 I2C 配置



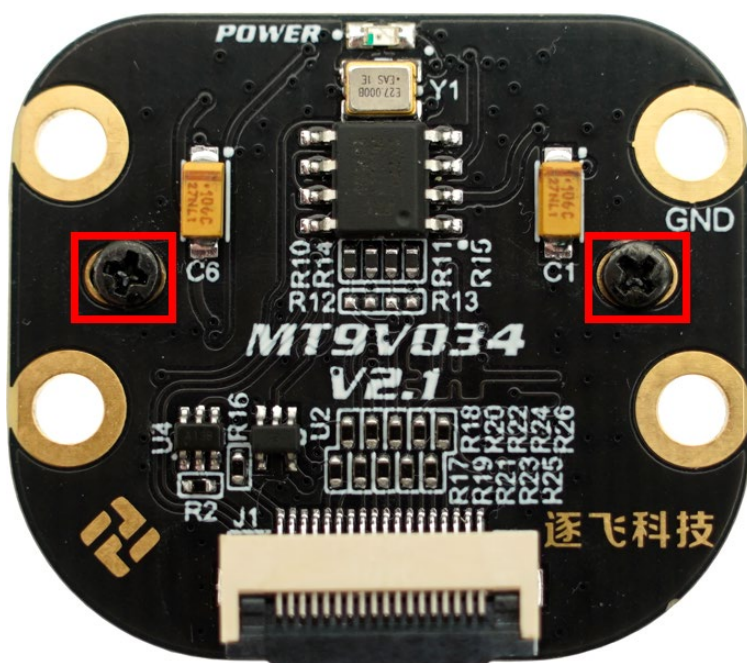
目录

目录.....	1
1. 拆掉镜头座.....	2
2. 拆掉 51 单片机.....	3
3. 焊接 R12 R13 电阻.....	4
3.1. MT9V032 V1.3 版本.....	4
3.2. MT9V032 V1.5 版本.....	5
3.3. MT9V034 V1.3 版本.....	6
3.1. MT9V034 V1.4 版本.....	7
3.2. MT9V034 V1.5 版本.....	8
3.3. MT9V034 V2.1 版本.....	9
4. 主控为沁恒 V307 时需要额外处理的步骤.....	10
5. 装回镜座并测试.....	11
5.1. 装镜座.....	11
5.2. 向主控单片机内下载程序.....	11
5.3. 调整镜座.....	11

1. 拆掉镜头座

使用螺丝刀拧松摄像头模块背面的两颗固定镜头座的螺丝，即可将镜头座与摄像头 PCB 分离。

务必拆掉镜座后再进行拆除芯片的操作。避免焊接时的高温融化镜头座，导致出现漏光问题。



2.拆掉 51 单片机

打开热风枪，将温度设置为 300 度左右。

均匀加热 51 单片机，加热大概 20 秒钟。

可以用镊子拨动它之后，轻轻提起即可拆除 51 单片机。

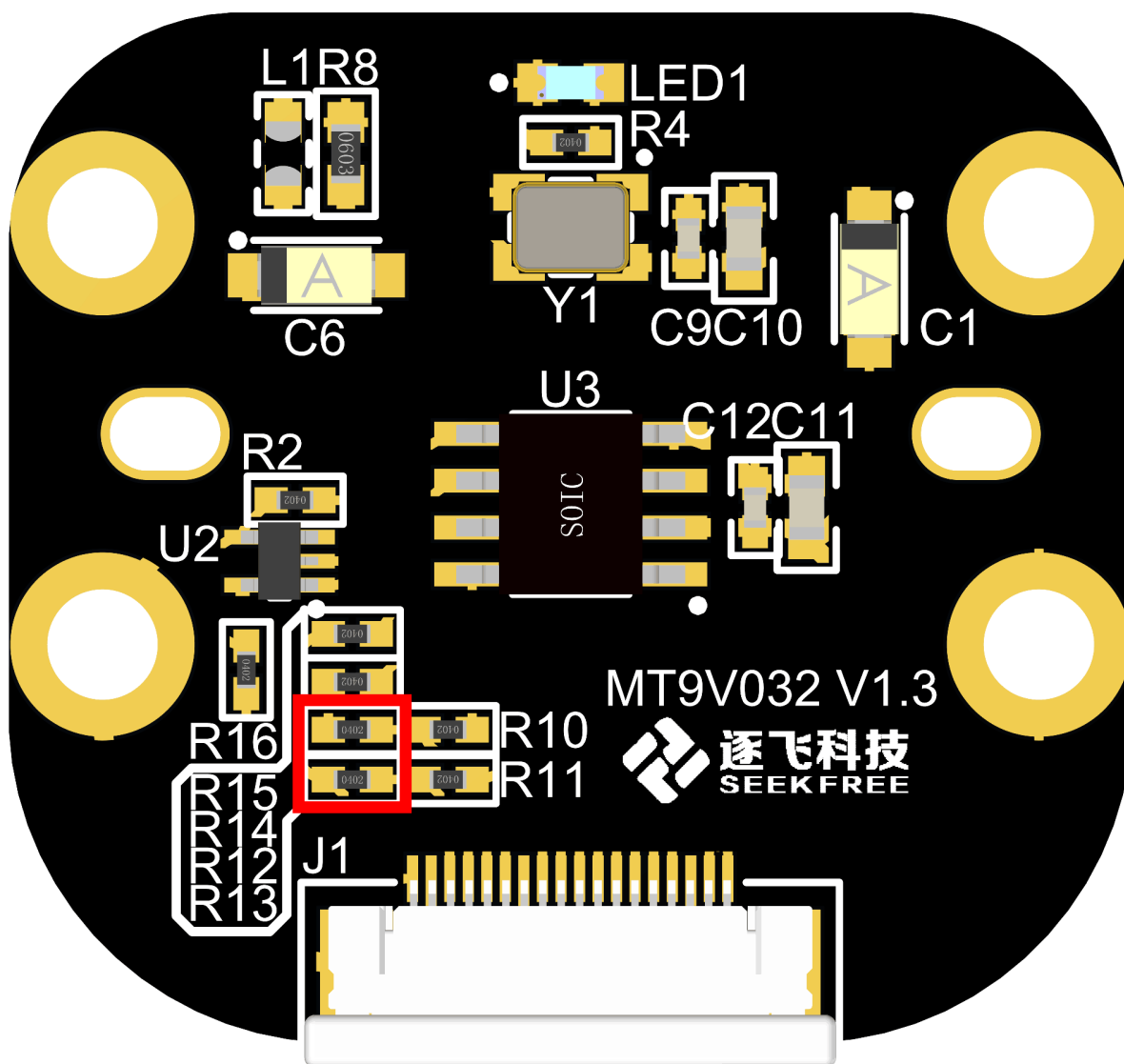
如果发现无法挪动 51 单片机，请略微提高热风枪温度，并继续对 51 单片机进行加热。

请勿用力拉扯单片机，否则可能会导致总钻风摄像头 PCB 受损。

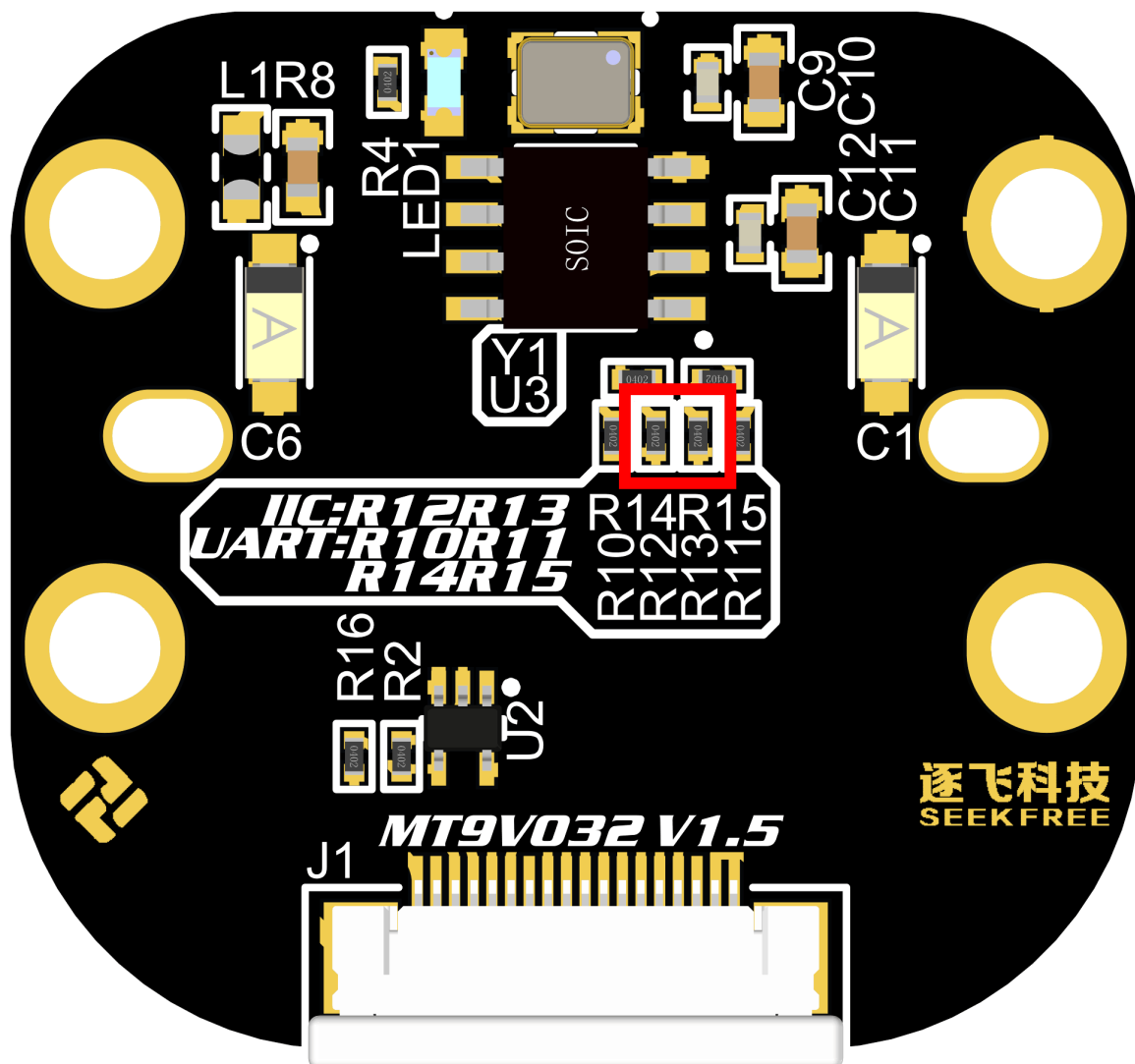
3.焊接 R12 R13 电阻

拆掉 51 单片机后，在红框内，焊接 2 颗 0402 封装的 0R 电阻即可。

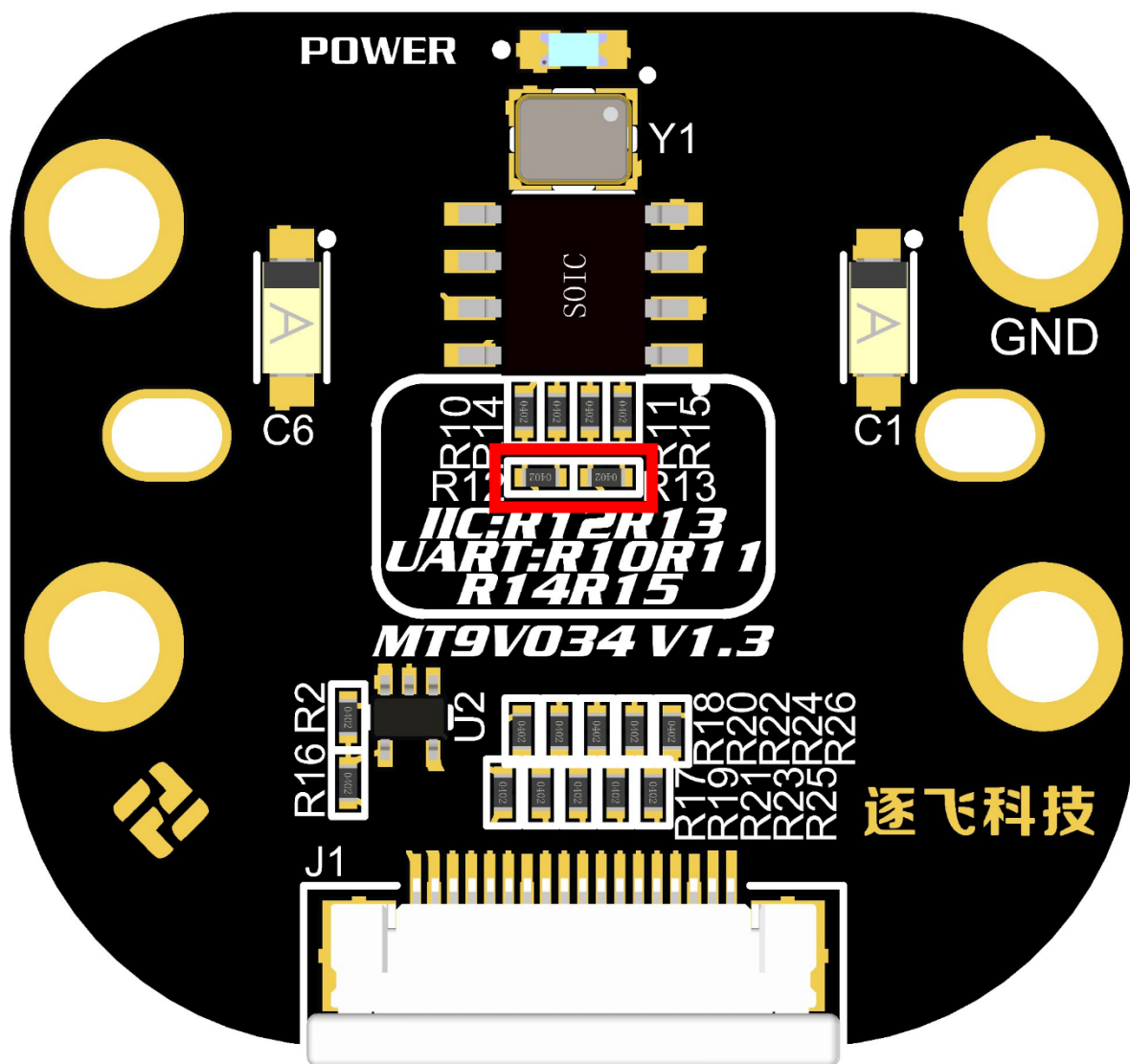
3.1. MT9V032 V1.3 版本



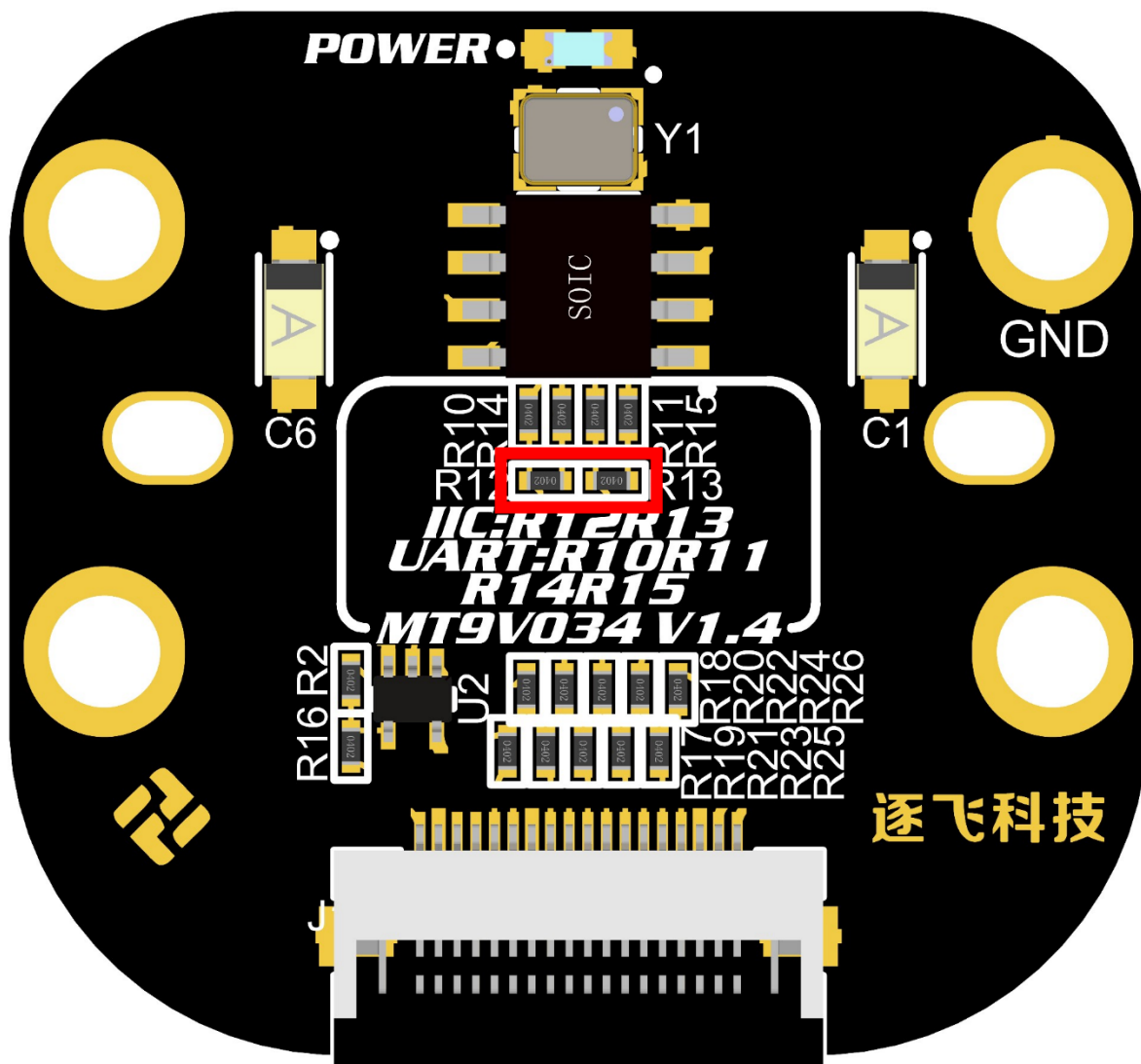
3.2. MT9V032 V1.5 版本



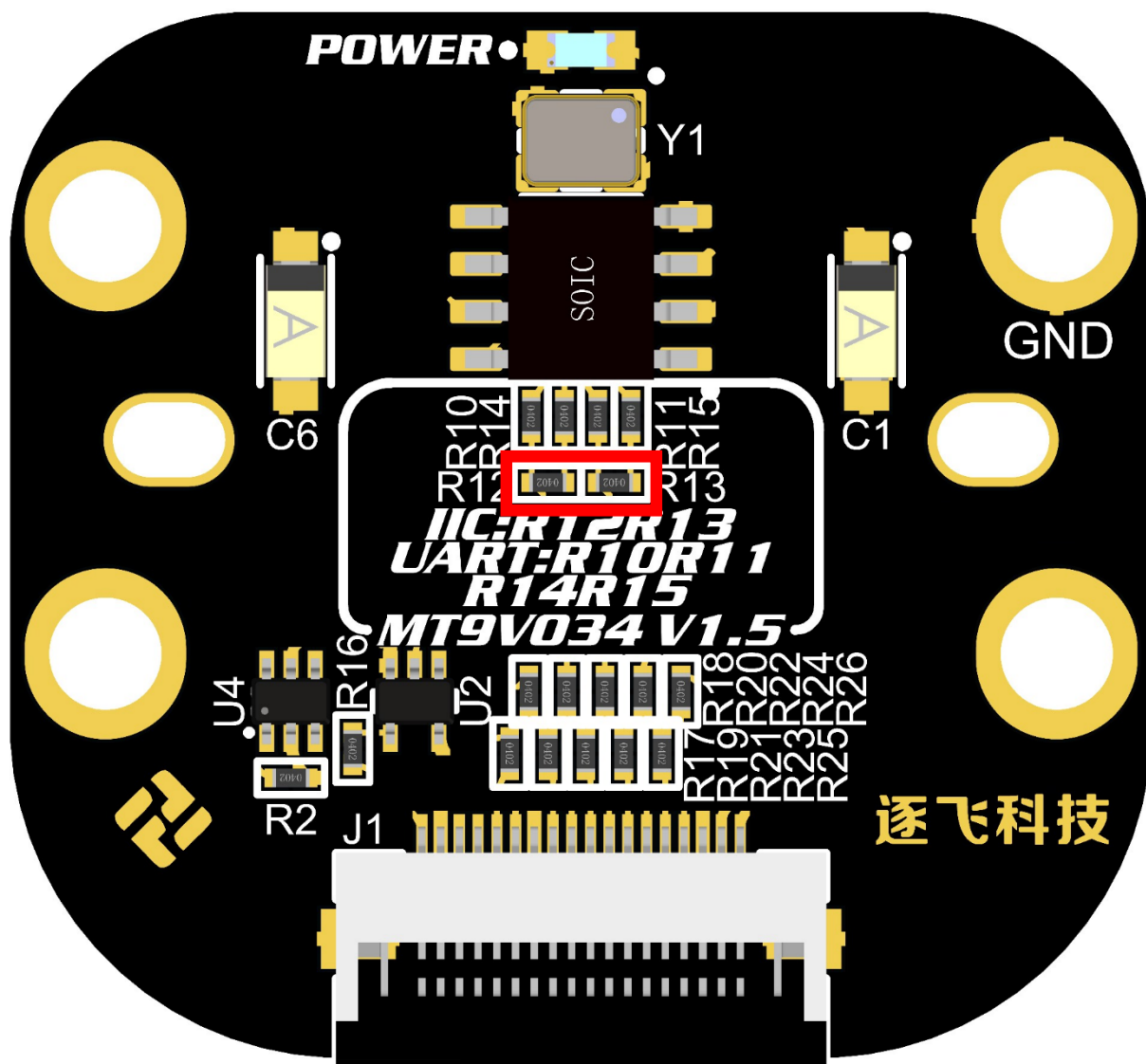
3.3. MT9V034 V1.3 版本



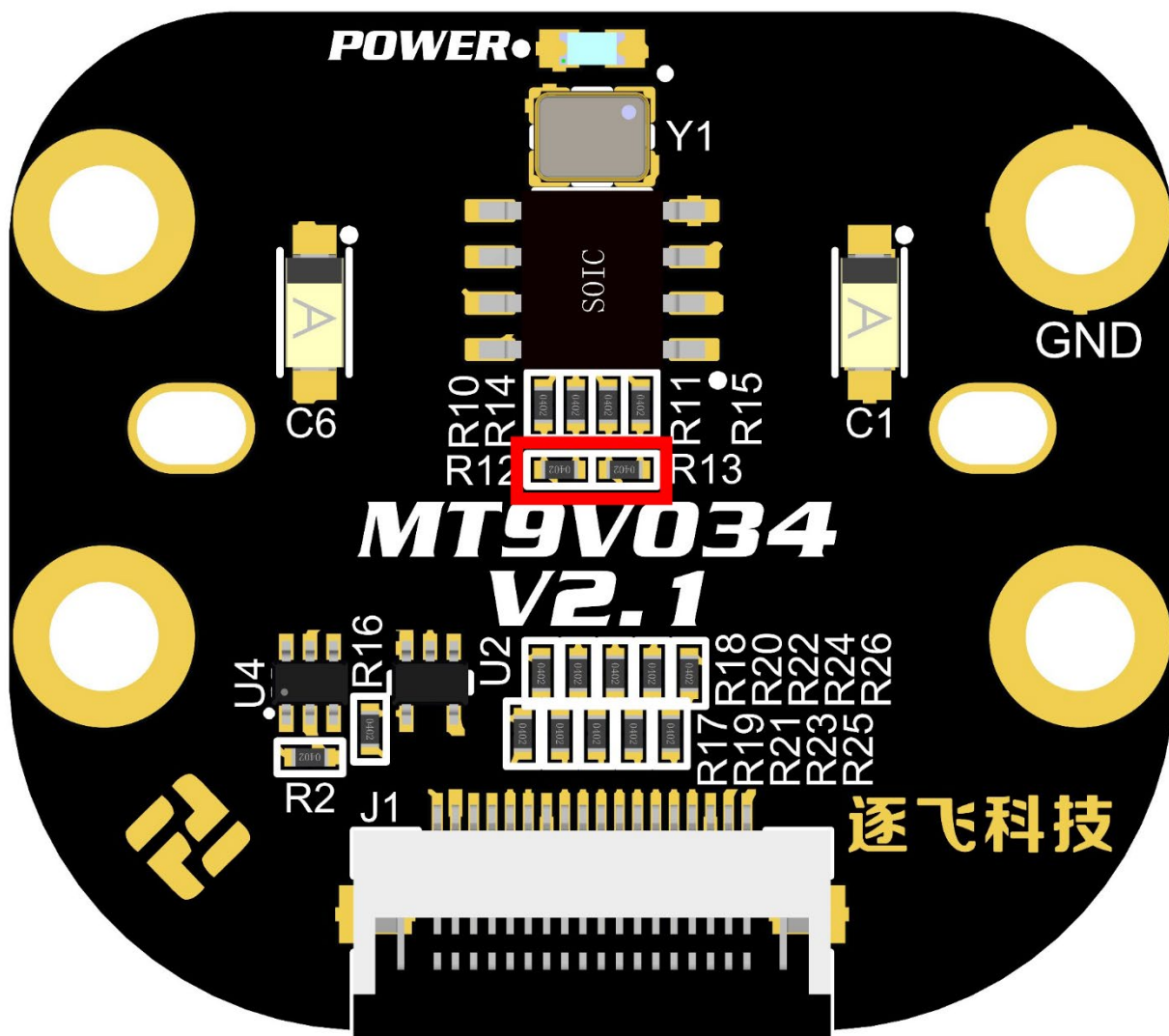
3.1. MT9V034 V1.4 版本



3.2. MT9V034 V1.5 版本



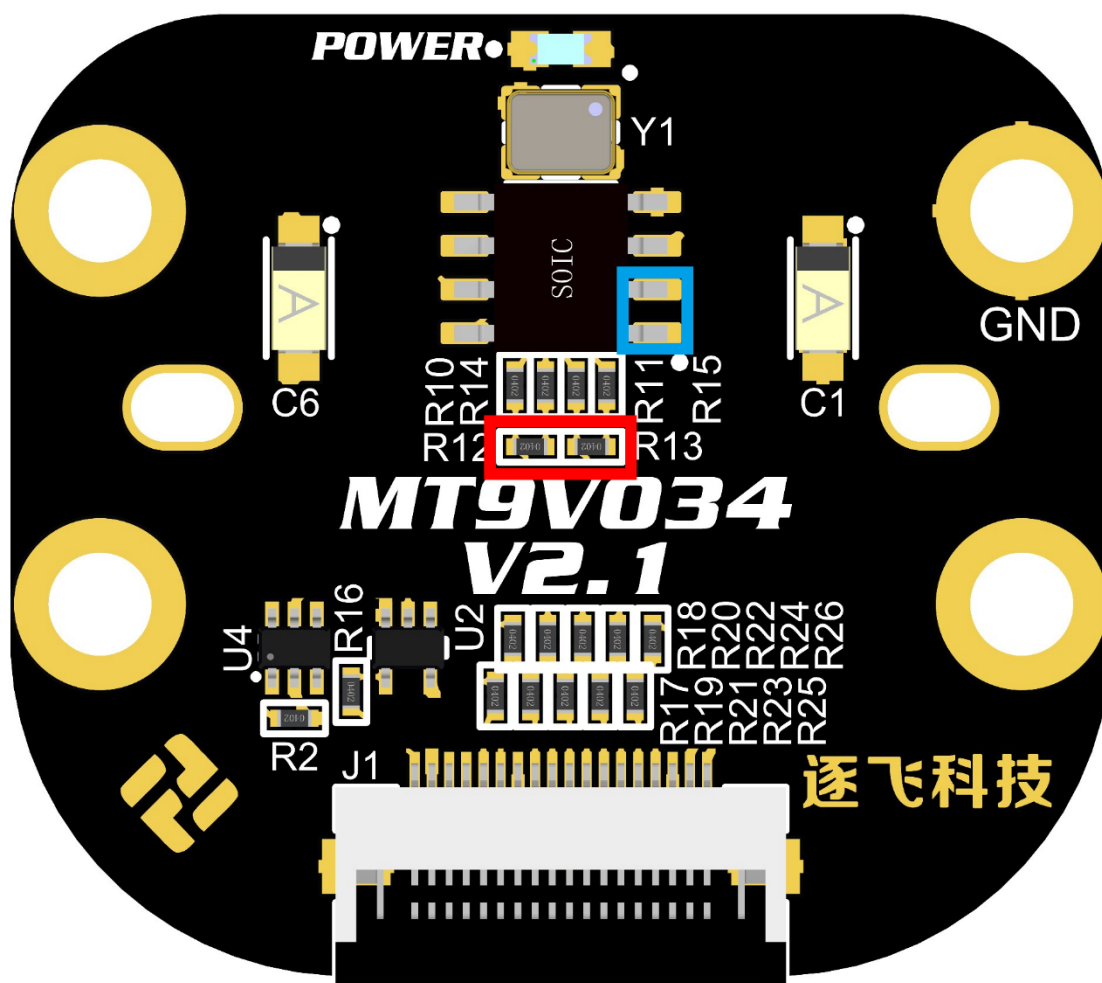
3.3. MT9V034 V2.1 版本



4.主控为沁恒 V307 时需要额外处理的步骤

由于沁恒 V307 通过 DCMI 模块采集总钻风摄像头的特殊性，所以如果您需要使用沁恒 V307 单片机采集总钻风时，需要额外再焊接一处电阻，才可以正常采集。

除了在红框里焊接 2 颗 0R 电阻之外，还需要再在蓝框里，51 单片机的 1、2 脚焊盘之间，焊接 1 颗 0R 电阻，将 1、2 脚焊盘短接起来。如下图所示。



5.装回镜座并测试

5.1.装镜座

焊接的步骤完成之后，即可将镜座装回。当固定镜座的螺丝没有拧紧的时候，镜座是可以左右晃动的（后面会解释为什么可以左右晃动）。请尽量将镜座居中并拧紧螺丝固定好。

5.2.向主控单片机内下载程序

然后将摄像头与主板连接好，并向单片机内下载**最新的**摄像头例程，如果您不确定您已有的摄像头例程是不是最新的，请直接前往逐飞科技淘宝店，联系客服获取最新的摄像头资料。并在 **IIC 接口配置参数**的文件夹内，找到对应单片机的例程。并下载到单片机内。



☐ 文件名	↓ 修改时间	类型
☐ UART接口配置参数 (带51单片机)	2022-11-16 11:00	文件夹
☐ IIC接口配置参数 (不带51单片机)	2022-11-16 11:07	文件夹

5.3.调整镜座

由于镜座是手工方式安装，所以可能无法完全准确的将光轴对准 CMOS 中心。而镜头离轴可能会出现“我把镜头放在赛道正中，拍出来的赛道却是歪的”这种问题。

所以为了解决这种问题，镜座的固定孔采用了条形孔的形式，可以一定范围内左右平移镜座，从而对齐光轴。具体的操作步骤可以参考以下方式：找一段较长的直线。并将镜头沿直线方向拍摄，并将图像显示在屏幕上。左右微调镜座，将直线对齐图像中线后即可拧紧螺丝。